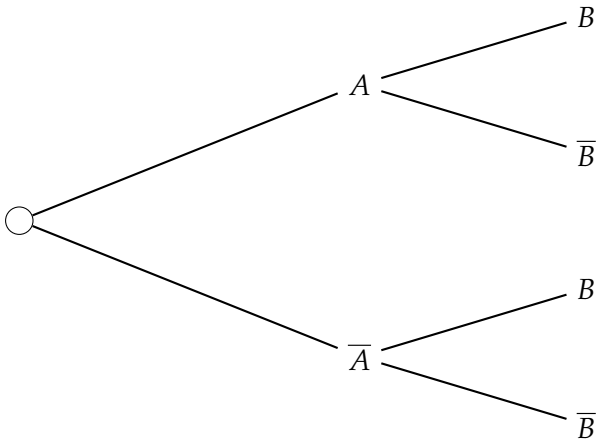
EXERCICE 1 *hors piste*

1. Soit A un évènement tel que $p(A) \in]0;1[$. Montrer qu'alors $p(\overline{A}) \in]0;1[$.

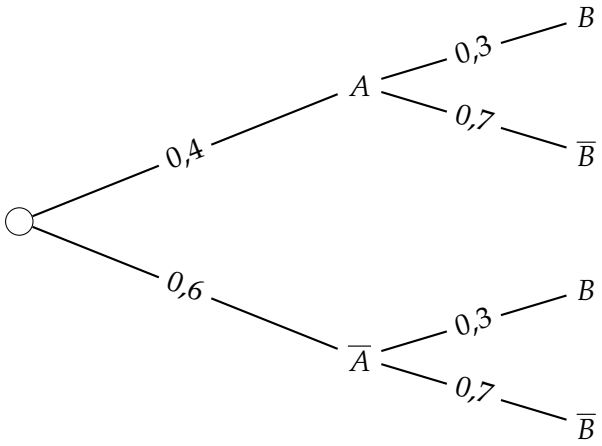
2. Recopier l'arbre suivant et y placer $p_A(B)$ et $p_{\overline{A}}(B)$.



3. Soit A et B deux évènements tels que $p(A) \in]0;1[$. On dit que A et B indépendants si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. Montrer que l'on a l'équivalence suivante :

$$p_A(B) = p_{\overline{A}}(B) \iff p(A \cap B) = p(A) \times p(B).$$

4. On donne l'arbre suivant :



Sans faire aucun calcul, montrer que A et B sont indépendants.